TD 2 : Régression linéaire multiple

Exercice 1. Rappels de cours.

1. Rappeler le principe d'une régression linéaire multiple. Préciser les hypothèses.
2. Faire un schéma pour donner une interprétation géométrique à la régression linéaire multiple. Retrouvez l'expression de l'estimateur des moindres carrés $\hat{\beta}$.
3. Donner l'expression de la matrice de projection $\mathbf{P}^{\mathbf{X}}$ et de l'estimateur $\hat{\beta}$. Vérifier que $\mathbf{P}^{\mathbf{X}}$ est bien une matrice de projection.
4. Quelles sont les hypothèses supplémentaires dans le cas gaussien ?
5. Dans le cas Gaussien, retrouvez l'expression des estimateurs du maximum de vraisemblance pour β et σ^2 en annulant le gradient de la fonction à maximiser.
6. Dans le cas Gaussien, retrouvez la loi de $\hat{\beta}$ et $\hat{\sigma}^2$, à variance connue ou inconnue.

On conseille de toujours faire attention à la dimension des objets (matrices et vecteurs) qu'on manipule.

Exercice 2. Régression simple vs régression multiple.

1. Rappeler les expressions de $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ dans le cas d'une régression simple.
2. Rappeler l'expression de $\hat{\beta}$ dans le cas d'une régression multiple.
3. Retrouver le résultat de la question 1 à partir de celui de la question 2.
4. Rappeler les expressions des variances et covariance de $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ pour une régression simple.
5. Rappeler l'expression de la matrice de variance-covariance de $\hat{\beta}$ pour une régression multiple.
6. Retrouver le résultat de la question 4 à partir de celui de la question 5.

Exercice 3. Régression à deux variables. On étudie l'évolution d'une variable y en fonction de deux variables x et z. On dispose de n observations de ces variables. On note $X = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & x & z \end{pmatrix}$, où $\mathbb{1}$ est le vecteur constant, et x et z sont les vecteurs des variables explicatives. Nous avons obtenu les résultats suivants:

$$X^T X = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ ? & 10 & 7 \\ ? & ? & 15 \end{pmatrix} \quad , \quad \|\hat{\varepsilon}\|^2 = 12 \quad , \quad \hat{\beta} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} .$$

1. (a) Donner les valeurs manquantes. Que vaut n ?
   (b) Calculer le coefficient de corrélation empirique entre x et z.
2. (a) Calculer $\sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i$, puis en déduire la valeur de la moyenne arithmétique $\bar{y}$.
   (b) Calculer la somme des carrés résiduels (SCR), la somme des carrés expliquée (SCE), la somme des carrés totale (SCT) et le coefficient de détermination R^2.
3. (a) Calculer $X^T y$ en utilisant la valeur de $\hat{\beta}$, puis en déduire $\sum x_i y_i$ et $\sum z_i y_i$.
   (b) Calculer les coefficients de corrélation $\rho_{x,y}$ et $\rho_{z,y}$. En déduire la valeur du R^2 pour le modèle de régression de y par $\mathbb{1}$ et x, puis de y par $\mathbb{1}$ et z.
4. (a) Sous l'hypothèse gaussienne, donnez la loi de $\hat{\beta}_2$ le coefficient associé à x en fonction de β_2 et σ^2.
   (b) Calculer $(X^T X)^{-1}$.
   (c) Calculez un estimateur sans biais de la variance σ^2.
   (d) Proposez un intervalle de confiance à 95% pour β_2. Que peut-on conclure quant à la nullité de ce coefficient ? On donne le quantile à 97.5% de la loi de Student à 27 degrés de liberté : $t_{27}(0.975) = 2.05$.

Exercice 4. Interprétation géométrique.

1. Nous avons une variable y à expliquer par une variable x. Nous avons effectué $n = 2$ mesures et trouvé
$$(x_1, y_1) = (4, 5) \text{ et } (x_2, y_2) = (1, 5)$$
Représenter les variables, estimer β dans le modèle $y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$ et représenter $\hat{y}$.
2. Nous avons maintenant une variable y à expliquer par deux variables x_1 et x_2. Nous avons effectué $n = 3$ mesures et trouvé
$$(x_{1,1}, x_{1,2}, y_1) = (3, 2, 0), \quad (x_{2,1}, x_{2,2}, y_2) = (3, 3, 5), \quad (x_{3,1}, x_{3,2}, y_3) = (0, 0, 3)\,.$$
Représenter les variables, estimer β dans le modèle $y_i = \beta_1 x_{i,1} + \beta_2 x_{i,2} + \varepsilon_i$ et représenter $\hat{y}$.

Exercice 5. Croissance de R^2. Soit X une matrice de taille $n \times p$ composée de p vecteurs indépendants de $\mathbb{R}^n$. Nous notons X_q la matrice composée des $q < p$ premiers vecteurs de X. On suppose que la première colonne de X est égale à $\mathbb{1}$, i.e. que l'intercept est inclu dans les deux modèles. Nous avons les deux modèles suivants :
$$(1) \quad Y = X\beta + \varepsilon \quad \text{et} \quad (2) \quad Y = X_q\beta_q + \varepsilon_q\,.$$
Comparer les R^2 dans les deux modèles.

Exercice 6. Régression sur données agrégées par groupes On suppose le modèle de régression
$$Y = X\beta + \varepsilon\,, \quad \text{avec} \quad \mathbb{E}[\varepsilon] = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n\,.$$
Les données individuelles $(x_{i1}, \ldots, x_{ip}, y_i)$ ne sont cependant pas disponibles. On observe seulement les moyennes sur I groupes, notés $C_1, \ldots, C_I$, d'effectifs $n_1, \ldots, n_I$, et tels que l'intersection de deux groupes distincts soit vide :
$$C_i \cap C_j = \varnothing \quad \text{pour tout } i \neq j.$$
$$\bar{y}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in C_k} y_i \quad \text{et} \quad \bar{x}_{kj} = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in C_k} x_{ij}\,.$$
En notant $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in C_k} \varepsilon_i$, on a alors $\bar{Y} = \bar{X}\beta + \bar{\varepsilon}$.

1. Calculer $\mathbb{E}[\bar{\varepsilon}]$ et $\mathrm{Var}[\bar{\varepsilon}]$.
2. On pose
$$M = \mathrm{diag}(\sqrt{n_1}, \ldots, \sqrt{n_I})\,, \quad Y^* = M\bar{Y}\,, \quad X^* = M\bar{X}\,, \quad \varepsilon^* = M\bar{\varepsilon}\,.$$
Quelle est la relation entre Y^*, X^* et ε^* ? Calculer $\mathbb{E}[\varepsilon^*]$ et $\mathrm{Var}(\varepsilon^*)$.
3. En déduire un estimateur de β.
4. Application numérique : $I = 3$ avec $n_1 = 1$ et $n_2 = n_3 = 2$. $\bar{X}_1^T = (1, 1, 1), \bar{X}_2^T = (7, 12, 5)$ et $\bar{Y}^T = (15, 25, 10)$.

Exercice 7. Estimateurs linéaires Soit θ_1 et θ_2 deux paramètres réels inconnus et soit :
- Y_1 un estimateur sans biais de $\theta_1 + \theta_2$ et de variance σ^2
- Y_2 un estimateur sans biais de $2\theta_1 - \theta_2$ et de variance $4\sigma^2$
- Y_3 un estimateur sans biais de $6\theta_1 + 3\theta_2$ et de variance $9\sigma^2$

Les estimateurs Y_1, Y_2 et Y_3 étant indépendants, nous cherchons les estimateurs sans biais de θ_1 et θ_2, linéaires en Y_1, Y_2 et Y_3, et de variance minimale.

1. Notons $\tilde{\theta} = \alpha Y_1 + \beta Y_2 + \gamma Y_3$.
   (a) Quelles sont les équations à satisfaire pour que $\tilde{\theta}$ soit un estimateur sans biais de θ_1?
   (b) Dans ce cas-là, exprimer la variance de $\tilde{\theta}$ et la minimiser.
   (c) Idem pour θ_2.
2. On pose $Z_1 = Y_1$, $Z_2 = Y_2/2$, et $Z_3 = Y_3/3$, et on note $Z = (Z_1, Z_2, Z_3)^T$ et $\theta = (\theta_1, \theta_2)^T$.
   (a) Trouver la matrice X telle que $\mathbb{E}[Z] = X\theta$.
   (b) Que vaut la matrice de variance-covariance de Z ?
   (c) On peut alors écrire $Z = X\theta + \varepsilon$. Retrouver les estimateurs de θ_1 et θ_2 calculés question 1.

Exercice 8. Théorème de Gauss Markov L'objectif de cet exercice est de démontrer le théorème de Gauss-Markov. On se place dans le cadre du modèle de régression multivarié classique (sans hypothèse gaussienne). Soit $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ l'estimateur des moindres carrés du vecteur de coefficient $\boldsymbol{\beta}$.

1. Rappellez les hypothèses du modèle de régression multiple, ainsi que la définition de l'estimateur des moindres carrés, et donnez son expression.
2. Montrez que l'estimateur des moindres carrés $\hat{\beta}$ est linéaire et sans biais. Retrouvez l'expression de sa matrice de variance-covariance.
3. Soit $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ un autre estimateur linéaire sans biais de $\boldsymbol{\beta}$.
   (a) Montrez qu'il existe une matrice $\mathbf{B}$ déterministe telle que $\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{By}$. Précisez les dimensions de $\mathbf{B}$.
   (b) Montrez que, pour tout vecteur $\boldsymbol{\beta}$ de coefficient, $\mathbf{BX}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$. En déduire que $\mathbf{BX} = \mathbf{I}_p$ où $\mathbf{I}_p$ est la matrice identité de taille p.
4. Soient $\mathbf{S}_1$ et $\mathbf{S}_2$ deux matrices symétriques réelles de taille $p \times p$. On dit que $\mathbf{S}_1 \leq \mathbf{S}_2$ si la matrice $\mathbf{S}_2 - \mathbf{S}_1$ est une matrice symétrique positive, i.e. si elle est symétrique, et, pour tout $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$, $\mathbf{u}^T(\mathbf{S}_2 - \mathbf{S}_1)\mathbf{u} \geq 0$. On cherche à montrer que $\mathbb{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}] \leq \mathbb{V}[\tilde{\boldsymbol{\beta}}]$.
   (a) Montrez: $\mathbb{V}[\tilde{\boldsymbol{\beta}}] - \mathbb{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}] = \mathbb{V}[\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}] + \mathbb{C}[\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}; \hat{\boldsymbol{\beta}}] + \mathbb{C}[\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}; \hat{\boldsymbol{\beta}}]^T$.
   (b) Montrez: $\mathbb{C}[\tilde{\boldsymbol{\beta}}; \hat{\boldsymbol{\beta}}] = \sigma^2(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}$.
   (c) Montrez: $\mathbb{C}[\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\boldsymbol{\beta}}; \hat{\boldsymbol{\beta}}] = 0$.
   (d) En déduire que $\mathbb{V}[\tilde{\boldsymbol{\beta}}] - \mathbb{V}[\hat{\boldsymbol{\beta}}]$ est une matrice symétrique positive.
5. Conclure la démontration du théorème de Gauss-Markov.

Exercice 9. Théorème de Cochran L'objectif de cet exercice est de démontrer la version du théorème de Cochran utilisée dans le cours. Soient :

- $\mathbf{Y}$ un vecteur gaussien $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \sigma^2\mathbf{I}_n)$;
- $\mathcal{M}$ un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension p;
- $\mathbf{P}$ la matrice de projection orthogonale sur $\mathcal{M}$;
- $\mathbf{P}^\perp = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}$ la matrice de la projection sur l'espace orthogonal $\mathcal{M}^\perp$.

On cherche alors à montrer les énoncés suivants :

(i) $\mathbf{PY} \sim \mathcal{N}(\mathbf{P}\boldsymbol{\mu}, \sigma^2\mathbf{P})$ et $\mathbf{P}^\perp\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{P}^\perp\boldsymbol{\mu}, \sigma^2\mathbf{P}^\perp)$;
(ii) $\mathbf{PY}$ et $\mathbf{P}^\perp\mathbf{Y}$ sont independents;
(iii) $\frac{1}{\sigma^2}\|\mathbf{P}(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\|^2 \sim \chi^2_p$ et $\frac{1}{\sigma^2}\|\mathbf{P}^\perp(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\|^2 \sim \chi^2_{n-p}$.

Ce sont ces proprités qui permettent de conclure sur la loi des estimateurs dans le cas de la régression linéaire gaussienne.

1. Montrez que, si l'on admet le théorème, on peut retrouver la loi des estimateurs $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ et $\hat{\sigma}^2$ dans le cas classique du modèle gaussien multivarié.
2. En utilisant les propriétés usuelles des vecteurs gaussiens, montrez l'énoncé (i).
3. Soit $\mathbf{U}$ une matrice orthogonale de taille n (telle que $\mathbf{UU}^T = \mathbf{I}_n$), et $\boldsymbol{\Delta}$ une matrice diagonale vérifiant $\Delta_{ii} = 1$ si $1 \leq i \leq p$ et $\Delta_{ii} = 0$ si $i \geq p$, telles que $\mathbf{P} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T$. Soit

$\mathbf{Z} = \mathbf{U}^T\mathbf{Y}$.

(a) Justifiez l'existence de la décomposition $\mathbf{P} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T$.
(b) Donnez la loi du vecteur $\mathbf{Z}$.
(c) Montrez que $\boldsymbol{\Delta}\mathbf{Z}$ est indépendant de $(\mathbf{I_n} - \boldsymbol{\Delta})\mathbf{Z}$.
(d) Montrez que $\mathbf{U}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{Z} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ et $\mathbf{U}(\mathbf{I_n} - \boldsymbol{\Delta})\mathbf{Z} = \mathbf{P}^{\perp}\mathbf{Y}$.
(e) En déduire l'énoncé (ii).

4. On cherche dans cette question à montrer le lemme intermédiaire suivant. Soit $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{m}, \boldsymbol{\Sigma})$ une variable aléatoire de dimension q, avec $\boldsymbol{\Sigma}$ une matrice symétrique définie positive. Alors la variable $\rho = (\mathbf{X} - \mathbf{m})^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X} - \mathbf{m})$ suit la loi χ^2_q du chi deux à q degrés de libertés.
   (a) Montrez le lemme dans le cas $q = 1$.
   (b) Dans le cas général, justifiez l'existence de $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$, et montrez qu'il existe une matrice $\mathbf{V}$ inversible telle que $\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = \mathbf{V}^T\mathbf{V}$.
   (c) Donnez la loi de $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{V}(\mathbf{X} - \mathbf{m})$.
   (d) En déduire que $\|\tilde{\mathbf{X}}\|^2 \sim \chi^2_q$.
   (e) Concluez la démonstration du lemme en montrant que $\|\tilde{\mathbf{X}}\|^2 = (\mathbf{X}-\mathbf{m})^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}-\mathbf{m})$.
5. On s'intéresse maintenant au terme quadratique de (iii). On note $\mathbf{Z}_p = (\mathbf{Z})_{1\leq i\leq p}$ le vecteur contenant les p premières coordonées du vecteur $\mathbf{Z}$ défini ci-dessus.
   (a) Montrez : $\|\mathbf{P}(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\|^2 = (\boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T\mathbf{Y} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T\boldsymbol{\mu})^T(\boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T\mathbf{Y} - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{U}^T\boldsymbol{\mu})$.
   (b) En déduire : $\|\mathbf{P}(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\|^2 = (\mathbf{Z}_p - \mathbb{E}[\mathbf{Z}_p])^T(\mathbf{Z}_p - \mathbb{E}[\mathbf{Z}_p])$.
   (c) En utilisant le lemme ci-dessus, en déduire que $\frac{1}{\sigma^2}\|\mathbf{P}(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\|^2 \sim \chi^2_p$.
   (d) Concluez la démonstration de l'énoncé (iii).